Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en Computadores

Curso: CE1101 Introducción a la programación

Documentación técnica PokeTEC

Estudiantes:

Felipe Esteban Sanabria pacheco

Profesor:

Leonardo Araya Martínez

Semestre I 2026

0. Indice

0. Indice **2**
1. Introducción **4**
1.1. Propósito del documento 4
1.2. Descripción del proyecto 4
1.3 Objetivos y Alcance 4
1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 4
2. Descripción General del Sistema **5**
2.1. Perspectiva del Producto 5
2.2. Funcionalidades principales 5
2.3. Restricciones del sistema, Supuestos y Dependencias 5
3. Requisitos del Sistema **7**
3.1. Requisitos Funcionales 7
3.2. Requisitos No Funcionales 7
4. Diseño de la Solución **8**
4.1. Visión General de la Arquitectura 8
4.2. Descripción de Componentes 8
4.4. Diagrama de Clases y Modelo de Datos 9
4.5. Diagrama de Flujo y Secuencia 9
4.6. Decisiones de Diseño y Justificación 9
5. Implementación y Validación de Calidad **11**
5.1. Estructura del repositorio 11
5.2. Entorno de Desarrollo, Guía de instalación y Ejecución 11
5.3. Estrategias y Casos de Prueba 12
5.4. Resultados de pruebas y problemas encontrados 12
6. Declaración de uso de Inteligencia Artificial **14**
6.1. Herramientas de IA utilizadas 14
6.2. Herramientas de IA utilizadas 14
6.3. Declaración de Responsabilidad y Autoría 15
7. Conclusión **16**

1. Introducción

El presente documento describe el desarrollo del proyecto PokeTEC, un videojuego de escritorio basado en las mecánicas básicas de combate de la franquicia Pokémon. Este proyecto fue desarrollado en el marco académico del Tecnológico de Costa Rica, con el propósito de aplicar conocimientos de programación utilizando el lenguaje Python y la biblioteca Tkinter para la construcción de interfaces gráficas. El desarrollo del sistema responde a la necesidad de consolidar conocimientos en programación orientada a objetos, manejo de interfaces gráficas y lógica de videojuegos simples. Asimismo, el proyecto busca demostrar la integración de múltiples componentes de software en una aplicación funcional.

1.1. Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito describir la arquitectura, diseño, implementación y validación del proyecto, desarrollado como proyecto académico dirigido al profesor evaluador.

Este documento está orientado a docentes y estudiantes del área de informática interesados en comprender el proceso de desarrollo de una aplicación interactiva utilizando Python, así como la implementación de un sistema de combate basado en lógica simplificada.

1.2. Descripción del proyecto

PokeTEC es un juego de escritorio desarrollado en Python que simula combates entre criaturas tipo Pokémon mediante una interfaz gráfica construida con Tkinter. El sistema permite al usuario ingresar un nombre de entrenador, seleccionar un equipo de tres Pokémon y participar en combates contra oponentes (la PC programada para ser aleatoria).

1.3 Objetivos y Alcance

Objetivo General:

Desarrollar un juego en Python, con una interfaz gráfica simple, que simule las dinámicas más sencillas del juego Pokémon.

Objetivos Específicos

1. Utilizar el lenguaje Python y estructuras de datos simples para la creación de un videojuego.
2. Implementar una interfaz gráfica mediante el uso de Tkinter.

3. Documentar el proceso de desarrollo del sistema de forma estructurada.

Alcance

El sistema se limita a:

- Combates entre Pokémon
- Interfaz gráfica básica
- IA basada en decisiones aleatorias

No incluye:

- Exploración del mundo
- Sistema de niveles
- Multijugador
- Base de datos avanzada

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **IA:** Inteligencia Artificial
- **GUI:** Interfaz gráfica de usuario
- **Tkinter:** Librería de Python para interfaces
- **HP:** Puntos de vida
- **POO:** Programación Orientada a Objetos

2. Descripción General del Sistema

El proyecto PokeTEC es un juego de PC desarrollado en Python que permite simular combates entre Pokémon mediante una interfaz gráfica interactiva. El sistema está diseñado para ejecutarse de manera local, sin requerir conexión a internet ni integración con servicios externos. Desde una perspectiva general, el sistema ofrece funcionalidades básicas de selección de personajes, combate por turnos y gestión de resultados, integrando lógica de negocio y presentación en una sola aplicación. La interacción del usuario se realiza a través de una interfaz desarrollada con Tkinter, mientras que la lógica del juego gestiona el comportamiento de los combates, incluyendo el cálculo de daño, la inteligencia artificial del oponente y la administración del estado de los Pokémon. El sistema está orientado a usuarios con conocimientos básicos de informática, permitiendo una experiencia sencilla e intuitiva. Su propósito principal es educativo, facilitando la comprensión de conceptos fundamentales de programación como estructuras de datos, control de flujo y programación orientada a objetos.

2.1. Perspectiva del Producto

El juego PokeTEC es una aplicación autónoma que se ejecuta localmente en el equipo del usuario. No depende de conexión a internet ni de servicios externos. La lógica del sistema, la interfaz y los datos se encuentran integrados en una única aplicación, lo que simplifica su ejecución y despliegue.

2.2. Funcionalidades principales:

- Selección de tres Pokémon por el usuario
- Ingreso del nombre del entrenador
- Combate contra oponentes controlados por IA
- Sistema de ataque por turnos
- Cambio de Pokémon durante la batalla
- Captura de Pokémon derrotados
- Sistema de puntaje

2.3. Restricciones del sistema, Supuestos y Dependencias

Restricciones

- Uso exclusivo de Python
- Interfaz limitada a Tkinter

- Ejecución local
- Proyecto individual

Supuestos

- El usuario sabe ejecutar programas en Python
- El sistema se ejecuta en condiciones normales
- Las imágenes necesarias están disponibles

Dependencias

- Python 3.x
- Tkinter
- Pillow (PIL)

3. Requisitos del Sistema

Esta sección documenta de forma estructurada todos los requisitos que el sistema debe cumplir.

3.1. Requisitos Funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-001	Ingresar nombre	Alta	Se muestra correctamente
RF-002	Seleccionar 3 Pokémon	Alta	No permite continuar sin 3
RF-003	Iniciar combate	Alta	Se genera enemigo
RF-004	Atacar	Alta	Reduce HP
RF-005	Cambiar Pokémon	Media	Cambio visible
RF-006	Capturar Pokémon	Media	Se agrega al equipo

3.2. Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Valor Esperado
RNF-001	Rendimiento	Respuesta rápida	Tiempo de respuesta < 1 segundo en condiciones normales.
RNF-002	Usabilidad	Interfaz simple	Uso intuitivo
RNF-003	Compatibilidad	Funciona en PC	Python Instalado

4. Diseño de la Solución

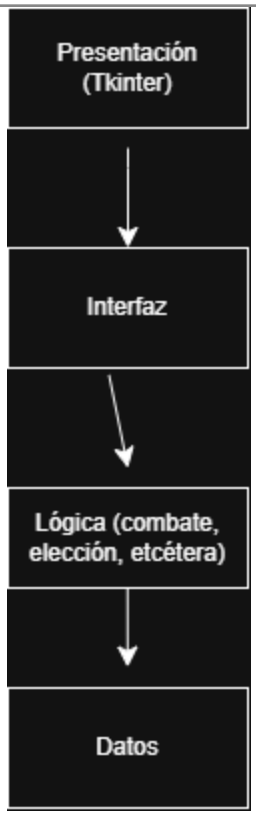
El diseño de la solución para el proyecto PokeTEC se basa en una arquitectura simple y funcional que permite integrar la interfaz gráfica con la lógica del juego en un solo entorno de ejecución. Se optó por una estructura modular donde cada componente cumple una función específica dentro del sistema. El diseño se fundamenta en el uso de programación orientada a objetos, permitiendo representar entidades clave como los Pokémon y los entrenadores mediante clases. Esto facilita la organización del código, mejora su legibilidad y permite una mayor facilidad de mantenimiento. La solución implementa un flujo de interacción basado en eventos, donde las acciones del usuario (como presionar botones o seleccionar opciones) desencadenan cambios en el estado del sistema. Asimismo, se incluye un sistema de persistencia simple mediante archivos JSON para almacenar los puntajes de los jugadores.

4.1. Visión General de la Arquitectura

El sistema PokeTEC utiliza una arquitectura de tipo monolítica, en la cual todos los componentes del sistema (interfaz gráfica, lógica del juego y manejo de datos) se encuentran integrados dentro de una única aplicación.

Esta arquitectura se divide conceptualmente en tres capas:

- **Capa de Presentación:** Implementada con Tkinter, permite la interacción del usuario mediante elementos gráficos como botones, etiquetas y canvas.
- **Capa de Lógica de Negocio:** Contiene las reglas del juego, incluyendo el sistema de combate, la inteligencia artificial y la gestión del estado de los Pokémon.
- **Capa de Datos:** Maneja la información del sistema, incluyendo los atributos de los Pokémon y el almacenamiento de puntajes mediante archivos JSON.



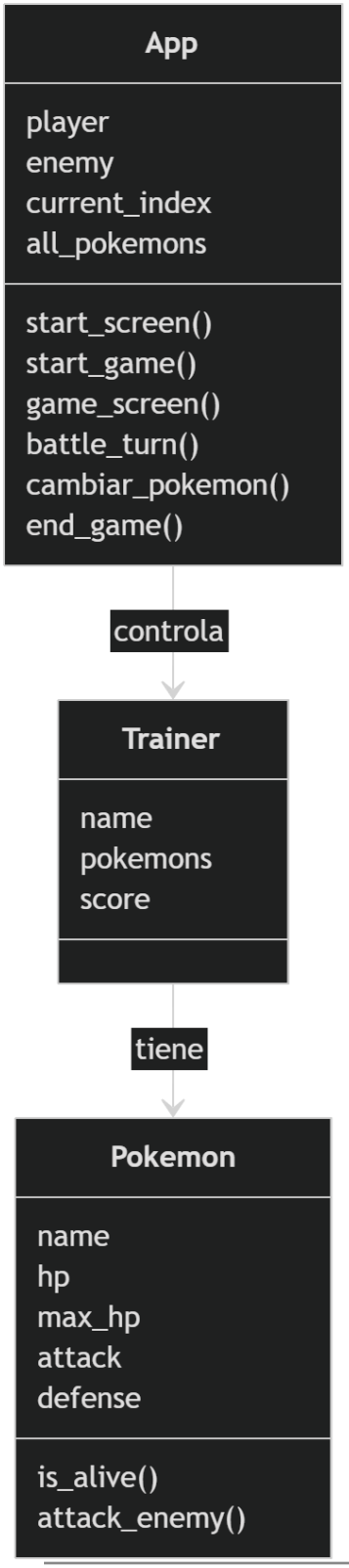
4.2. Descripción de Componentes

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Dependencias
Interfaz (App)	Interfaz de usuario y experiencia visual.	Tkinter	Lógica
Pokemon	Lógica de negocio y exposición de endpoints.	Python	Ninguna
Entrenador	Persistencia y gestión de datos.	Python	Pokemon
Sistema de combate	Ejecuta ataques y reglas	Python	Pokemon
Persistencia	Guarda puntajes	JSON	Python

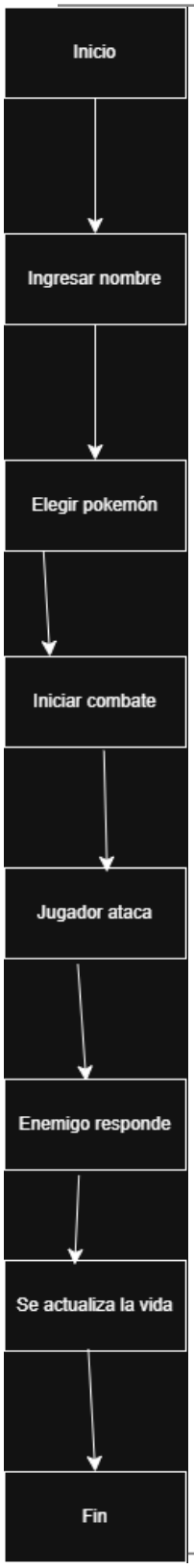
4.3. Stack Tecnológico

Categoría	Tecnología	Versión	Propósito
Lenguaje	Python	3.x	Lógica
GUI	Python	Estándar	Interfaz
Librería	Pillow	Última	Imágenes
Persistencia	JSON		Guardar datos
IDE	VS Code		Desarrollo

4.4. Diagrama de Clases y Modelo de Datos


App
player
enemy
current_index
all_pokemons
start_screen()
start_game()
game_screen()
battle_turn()
cambiar_pokemon()
end_game()
controla
Trainer
name
pokemons
score
tiene
Pokemon
name
hp
max_hp
attack
defense
is_alive()
attack_enemy()

4.5. Diagrama de Flujo y Secuencia


Inicio
Ingresar nombre
Elegir pokemón
Iniciar combate
Jugador ataca
Enemigo responde
Se actualiza la vida
Fin

4.6. Decisiones de Diseño y Justificación

Decisión	Alternativas Evaluadas	Opción Elegida	Justificación
Arquitectura	Microservicios	Monolítica	Simplicidad
Interfaz	PyQt	Tkinter	Predeterminado del proyecto
Datos	BD	JSON	Fácil uso

5. Implementación y Validación de Calidad

5.1. Estructura del repositorio

```
Prueba/
│
├── main.py
├── scores.json
├── pruebas sueltas
│
├── images/
│   ├── Escenario/
│   └── Pokemones/
│
├── Pruebassss/
│   └── versiones anteriores
```

5.2. Entorno de Desarrollo, Guía de instalación y Ejecución

El proyecto PokeTEC fue desarrollado en un entorno local utilizando el lenguaje Python y un editor de código como Visual Studio Code.

Para su correcta ejecución, se requiere contar con los siguientes prerrequisitos:

- Python 3.x instalado
- Gestor de paquetes pip
- Librería Pillow

La instalación de dependencias se realiza mediante el siguiente comando:

```
pip install pillow
```

Una vez instalado el entorno, el sistema se ejecuta desde la terminal ubicándose en la carpeta del proyecto y ejecutando:

```
python main.py
```

El sistema no requiere configuraciones adicionales, ya que la biblioteca Tkinter se encuentra incluida por defecto en Python

5.3. Estrategias y Casos de Prueba

Tipo de Prueba	Descripción	Herramienta	Cobertura Objetivo
Manual	Uso real	Usuario	100% funcional
Funcional	Validar flujo	Usuario	Alta
UI	Interfaz	Visual	Media

- Casos de prueba:

ID	Descripción	Pasos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-001	Inicio	Seleccionar 3	Inicia	OK	✅ Pasó
CP-002	Error	<3 Pokémon	Error	OK	✅ Pasó
CP-003	Ataque	Click atacar	Daño	OK	✅ Pasó

5.4. Resultados de pruebas y problemas encontrados

Durante la validación del sistema, se realizaron pruebas funcionales enfocadas en verificar el correcto comportamiento de la interfaz y la lógica del juego. En general, los resultados fueron satisfactorios, ya que el sistema permitió al usuario ingresar su nombre, seleccionar tres Pokémon e iniciar combates sin inconvenientes. El sistema de batalla funcionó de manera estable, ejecutando correctamente los turnos, el cálculo de daño y la actualización de los puntos de vida. Asimismo, el flujo del juego se mantuvo consistente hasta su finalización, incluyendo el registro del puntaje en el archivo correspondiente.

Durante las pruebas se identificaron algunos problemas, principalmente relacionados con la carga de imágenes y la validación de selección de Pokémon. Estos inconvenientes fueron solucionados mediante ajustes en el manejo de rutas y la implementación de validaciones adecuadas.

Sin embargo, persisten algunas limitaciones, como la simplicidad de la PC y la ausencia de animaciones en el combate. A pesar de esto, el sistema cumple con los requisitos planteados y presenta un funcionamiento estable en condiciones normales de uso.

6. Declaración de uso de Inteligencia Artificial y herramientas

Principio de Transparencia Académica

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial en proyectos académicos requiere declaración explícita y responsable. Esta sección documenta de forma honesta cómo, cuándo y para qué se utilizaron herramientas de IA en el desarrollo de este proyecto, siguiendo los principios de integridad académica

6.1. Herramientas de IA utilizadas

Herramienta de IA	Tipo	Período de Uso	Propósito
ChatGPT	Modelo de lenguaje (LLM)	Abril/2026	Generación de ideas, redacción de comentarios de código, resolución de dudas técnicas y explicación del cómo realizar múltiples procesos
ChatGPT	Asistente de código	Abril/2026	Autocompletado y sugerencias de código durante el desarrollo.
ChatGPT	Asistente de redacción	Abril/2026	Revisión de documentación, ayuda con la depuración, explicación de partes del documento y desarrollo del mismo
ChatGPT	Desarrollo de diagramas	Abril/2026	Explicación del cómo hacerlos en páginas externas como “Draw.io”

6.2. Descripción del Uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del proyecto PokeTEC, se utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT como apoyo en diferentes etapas del proceso, principalmente con fines educativos, de orientación y mejora de la calidad del trabajo. En el área **de** generación y asistencia en código, ChatGPT fue utilizado para resolver dudas técnicas relacionadas con la implementación en Python, así como para comprender mejor el funcionamiento de estructuras de programación, lógica de combate y manejo de eventos en Tkinter. Además, se utilizó como apoyo para sugerencias de código y autocompletado en situaciones específicas, permitiendo agilizar el desarrollo. En cuanto a la redacción **y** documentación, la herramienta fue utilizada para generar ideas, estructurar el contenido del documento técnico y mejorar la claridad de la redacción. Asimismo, se empleó para revisar secciones del documento, corregir la organización del contenido y asegurar el cumplimiento de un formato adecuado. En el ámbito de resolución de problemas, ChatGPT sirvió como guía para identificar errores en el código, comprender su origen y proponer posibles soluciones, especialmente en aspectos relacionados con la carga de imágenes, validaciones y flujo del sistema. Adicionalmente, se utilizó la herramienta para la explicación de procesos técnicos, como la creación de diagramas en herramientas externas (por ejemplo, Draw.io), facilitando la comprensión de conceptos de diseño de software y representación gráfica del sistema.

Es importante destacar que el uso de ChatGPT fue complementario al proceso de aprendizaje, funcionando como una herramienta de apoyo y consulta, sin sustituir el análisis, comprensión ni desarrollo individual del proyecto.

6.3. Declaración de Responsabilidad y Autoría

Yo, Felipe Sanabria Pacheco, declaro bajo fe de juramento que el desarrollo del presente trabajo académico es producto de mi esfuerzo individual, aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso.

Asimismo, declaro que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial, específicamente modelos de lenguaje como ChatGPT, se limitó exclusivamente a funciones de apoyo, tales como:

- Orientación en la estructura del documento técnico
- Mejora en la redacción y claridad de textos
- Explicación de conceptos técnicos

En ningún momento dichas herramientas sustituyeron el proceso de desarrollo del código ni la lógica implementada en el sistema, los cuales fueron diseñados y desarrollados por mi persona.

7. Conclusión

El desarrollo del proyecto PokeTEC permitió cumplir satisfactoriamente con los objetivos planteados al inicio del proyecto. Se logró implementar un videojuego funcional utilizando Python y Tkinter, integrando tanto la lógica del sistema como una interfaz gráfica interactiva.

Uno de los principales retos durante el desarrollo fue la correcta integración entre la interfaz gráfica y la lógica del juego, especialmente en el manejo de eventos y actualización del estado de los Pokémon durante el combate. Asimismo, la gestión de imágenes y rutas de archivos presentó dificultades iniciales que fueron superadas mediante ajustes en la estructura del proyecto.

A nivel técnico, el proyecto permitió fortalecer conocimientos en programación orientada a objetos, manejo de interfaces gráficas y estructuras de datos. Además, se adquirió experiencia en la organización de código y en la documentación técnica de un sistema.

Como mejora futura, se propone desarrollar una base más sólida en términos de arquitectura y diseño de software, así como implementar características adicionales como animaciones, sistema de niveles y una inteligencia artificial más avanzada. Esto permitiría evolucionar el proyecto hacia una solución más robusta y completa.